

INGENIERÍA DE SOFTWARE 4

Qué es el sistema:

Una aplicación web responsive para que los profesores evalúen el aprendizaje de los estudiantes por asignatura, usando Resultados de Aprendizaje (RA) como unidad de medida de ese aprendizaje. Tiene tres roles: administrador, profesor y estudiante. Es un proyecto con horizonte de 4 meses, sin restricción de recursos de infraestructura, sin integraciones de pago externas, pensado para unos 20 usuarios.

Jerarquía de datos:

Hay un programa académico que agrupa asignaturas/materias. Cada asignatura tiene entre 5 y 7 RA asociados, y esos RA son fijos por asignatura (no cambian cada semestre), aunque sí pueden ser modificados por quien tenga el permiso cuando se requiera, o dejarse tal como se crearon. El administrador es quien crea y gestiona el catálogo base: profesores, RA, programas y materias, y es el único que asigna profesores a una o varias asignaturas. Los profesores solo ven y operan sobre las asignaturas que tienen asignadas. Los estudiantes se matriculan en asignaturas (por profesor o admin), y un profesor puede registrar un estudiante nuevo si no existe en el sistema, o simplemente asociarlo a su asignatura si ya existe.

Ciclo de evaluación (núcleo del sistema):

Para cada RA, el profesor determina cómo evaluarlo y crea evaluaciones con nombre, fecha tentativa, porcentaje y descripción — estos atributos se consideran suficientes por ahora. Las evaluaciones se generan por semestre (aunque los RA en sí son fijos por asignatura). Al recoger el trabajo, el profesor registra por cada estudiante una nota/calificación junto con una observación en texto.

Cálculo automático:

Con la nota, el sistema calcula automáticamente el nivel de logro según categorías predefinidas — bajo, medio, alto y sobresaliente — y lo clasifica según el RA correspondiente. El sistema también genera estadísticas descriptivas (por evaluación, por RA, por asignatura y/o semestre) y conclusiones a partir de las calificaciones y observaciones registradas, todo esto mediante lógica de análisis de datos convencional (agregaciones, promedios, conteos, reglas), sin uso de inteligencia artificial ni modelos de lenguaje.

Ciclo de mejora:

A partir de esas conclusiones, el profesor puede registrar acciones de mejora para un RA, y cuando el profesor lo decide, esa acción de mejora se convierte en una nueva evaluación, cerrando el ciclo evaluar → analizar → mejorar → volver a evaluar.

Historial y trazabilidad

El sistema conserva el historial de todos los registros realizados, y cada usuario puede consultar uno o más historiales según los permisos de su rol.

Permisos por rol:

- **Administrador:** Gestiona el catálogo (profesores, RA, programas, materias) y asigna profesores a asignaturas; no participa en el día a día de evaluación.
- **Profesor:** Crea evaluaciones, registra notas y observaciones, ve estadísticas y conclusiones, registra acciones de mejora, todo limitado a sus asignaturas asignadas.
- **Estudiante:** Sólo consulta en modo lectura sus propias notas, observaciones, RA de sus materias y sus niveles de logro; no ve estadísticas agregadas ni información de otros estudiantes.

Fuera de alcance del MVP / mejoras futuras:

- **Subida y gestión de rúbricas como archivo de referencia:** Queda como mejora futura, condicionada a que su implementación no aumente significativamente la complejidad del sistema respecto al resto del alcance. No se compromete para esta primera versión.
- **Caso de estudio, "sustentación" y uso de IA en general:** Son notas de alcance dudoso, sin validar con el cliente, y no se implementan por ahora.

Requisitos Funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, consultar y realizar eliminación lógica (inactivar) de profesores, programas y materias/asignaturas, con validación de datos reales (formato de correo, cédula, campos obligatorios) al momento del registro.
- **RF-02:** El sistema debe permitir la autenticación de todos los usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- **RF-03:** El sistema debe asignar permisos y restringir la interfaz y las acciones disponibles según el rol del usuario (Administrador, Profesor o Estudiante), mostrando únicamente las funciones a las que tiene acceso.
- **RF-04:** El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar y realizar eliminación lógica de Resultados de Aprendizaje (RA), asociando entre 5 y 7 RA a cada asignatura. Los RA podrán ser modificados posteriormente o dejarse sin cambios, según lo requiera el administrador.
- **RF-05:** El sistema debe permitir únicamente al administrador asignar uno o varios profesores a una o varias asignaturas.
- **RF-06:** El sistema debe permitir al administrador o al profesor matricular estudiantes en las asignaturas correspondientes, así como retirar (desmatricular) a un estudiante de una asignatura sin eliminar su cuenta del sistema.
- **RF-07:** El sistema debe permitir al profesor registrar un nuevo estudiante en el sistema en caso de que no exista, o asociarlo directamente a su asignatura si ya está registrado.

- **RF-08:** El sistema debe permitir al profesor crear, editar y desactivar/activar evaluaciones para cada Resultado de Aprendizaje (RA) de sus asignaturas.
- **RF-09:** El sistema debe permitir al profesor registrar, para cada evaluación, el nombre, la fecha tentativa, el porcentaje y la descripción (incluyendo, si lo desea, de qué manera se realizará la evaluación).
- **RF-10:** El sistema debe permitir al profesor registrar y actualizar, para cada estudiante en una evaluación, una calificación junto con una observación en texto.
- **RF-11:** El sistema debe señalar cuando el registro de una calificación de un RA se realiza fuera de la fecha tentativa establecida, dejando constancia de ello en el historial.
- **RF-12:** El sistema debe calcular automáticamente el nivel de logro de cada calificación según las categorías establecidas (bajo, medio, alto, sobresaliente).
- **RF-13:** El sistema debe clasificar el nivel de logro obtenido de acuerdo con el RA correspondiente.
- **RF-14:** El sistema debe generar estadísticas descriptivas (por ejemplo: promedio, distribución por categoría de logro) por evaluación, por RA, por asignatura y/o por semestre, mostrando los resultados tanto en nota como en porcentaje.
- **RF-15:** El sistema debe generar conclusiones y sugerencias de mejora (de carácter opcional/orientativo) a partir de las calificaciones y observaciones registradas, mediante reglas y análisis de datos, sin uso de inteligencia artificial.
- **RF-16:** El sistema debe permitir al profesor registrar acciones de mejora (plan de acción o metodología de refuerzo) para un RA, a partir de las conclusiones generadas.
- **RF-17:** El sistema debe permitir que una acción de mejora se convierta en una nueva evaluación (actividad de refuerzo) cuando el profesor lo decida.
- **RF-18:** El sistema debe conservar el historial completo de todos los registros realizados (RA, materias, notas, observaciones, evaluaciones), incluso cuando una asignatura sea desactivada, con fines de auditoría.
- **RF-19:** El sistema debe permitir a cada usuario consultar uno o más historiales de acuerdo con los permisos de su rol.
- **RF-20:** El sistema debe permitir al profesor consultar el listado de asignaturas que tiene a cargo, junto con las notas, observaciones, estadísticas y niveles de logro de dichas asignaturas.
- **RF-21:** El sistema debe permitir al administrador consultar cualquier reporte o estadística disponible en el sistema sobre los RA, materias y asignaturas, con fines de supervisión general.
- **RF-22:** El sistema debe permitir al estudiante consultar únicamente sus propias notas, observaciones, niveles de logro y los RA de las materias en las que está matriculado.